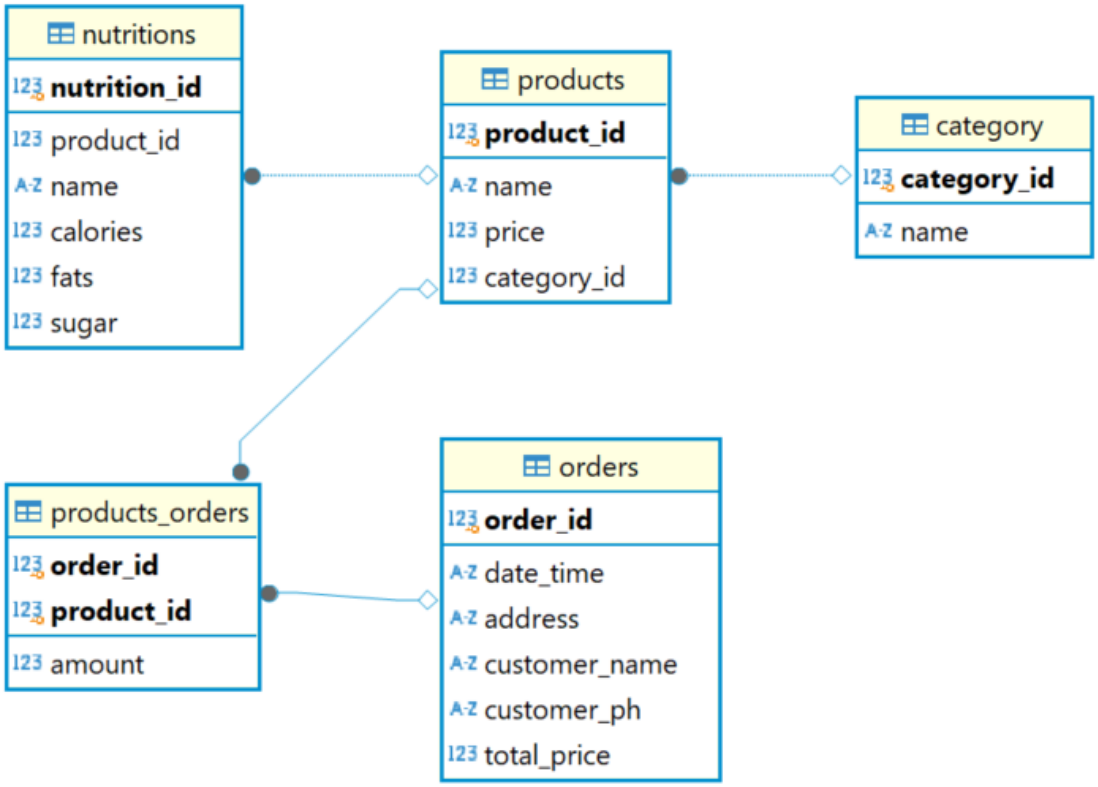
חזרה למבחן - שאילתות

נתונה הסכימה הבאה-



שים לב השורות המושחרות מייצגות PK

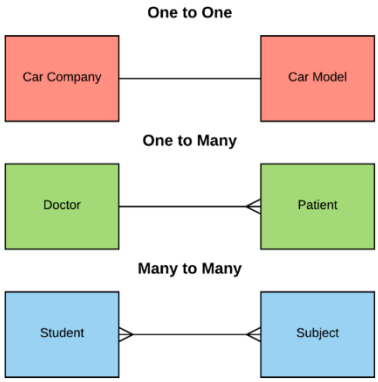
הסבר-

1. **טבלת מוצרים (products)**
   - product_id - מזהה ייחודי למוצר (מפתח ראשי).
   - name שם - המוצר.
   - price מחיר - המוצר.
   - category_id - מזהה הקטגוריה (מפתח זר מקשר לטבלת קטגוריות).

2. **טבלת קטגוריות (category)**
   - category_id - מזהה ייחודי לקטגוריה (מפתח ראשי).
   - name - שם הקטגוריה.

המשך בעמוד הבא...

3. **טבלת ערכים תזונתיים (nutritions)**
   - nutrition_id - מזהה ייחודי לערך התזונתי (מפתח ראשי).
   - product_id - מזהה המוצר (מפתח זר מקשר לטבלת מוצרים).
   - name - שם הערך התזונתי (למשל חלבונים, שומנים וכו').
   - calories - כמות הקלוריות.
   - fats - כמות השומנים.
   - sugar - כמות הסוכר.



4. **טבלת הזמנות (orders)**
   - order_id - מזהה ייחודי להזמנה (מפתח ראשי).
   - date_time - תאריך ושעת ההזמנה.
   - address - כתובת הלקוח.
   - customer_name - שם הלקוח.
   - customer_ph - טלפון הלקוח.
   - total_price - המחיר הכולל של ההזמנה.

5. **טבלת מוצרים בהזמנות (products_orders)**
   - order_id - מזהה ההזמנה (מפתח זר מקשר לטבלת הזמנות).
   - product_id - מזהה המוצר (מפתח זר מקשר לטבלת מוצרים).
   - amount - כמות המוצר שהוזמנה.
   - מפתח ראשי מורכב משני העמודות order_id ו- product_id

סיכום

כל מוצר מקושר לקטגוריה דרך מזהה הקטגוריה בטבלת מוצרים.
כל מוצר יכול להכיל ערכים תזונתיים המקושרים אליו בטבלת הערכים התזונתיים. במידה וקיים כל הזמנה יכולה להכיל מספר מוצרים דרך טבלת products_orders שמקשרת בין הזמנות למוצרים.

המשך בעמוד הבא...

שאלות:

a. כתוב שאילתות SQL ליצירת הטבלאות והקשרים
b. איזה קשרים יש בין הטבלאות הטבאלות: יחיד ליחיד? יחיד לרבים? רבים לרבים?
c. אכלס את הטבלאות. ניתן להשתמש בלינק הבא:

https://github.com/pythonai080626-a11y/02.11.2026/blob/main/inserts.sql

d. כתוב את השאילתות הבאות:
   i. הצג את כל הפריטים ואת הערך התזונתי שלהם + הקטגוריה שלהם
   ii. הצג את כל ההזמנות, ובכל הזמנה הצג את כל פרטי המוצר
   iii. הוסף מוצר נוסף לכל הזמנה, INSERT
   iv. עדכן את עלות כל ההזמנות (כמות X מחיר המוצר), השתמש ב- UPDATE
   v. מהי ההזמנה הכי יקרה? הכי זולה? ממוצע?
   vi. מי הלקוח שהזמין הכי הרבה פעמים?
   vii. איזה מוצר נמכר הכי הרבה? הכי פחות? ממוצע?
   viii. איזה קטגוריה של מוצרים נמכרים הכי הרבה? הכי פחות?
   ix. ***בונוס:** איזה מוצר מופיע בהכי הרבה הזמנות שונות?

בהצלחה!

